ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/372344594

Design concept of the unmanned aerial vehicle "Kalao" (Дизайн-концепт беспилотного летательного аппарата «Калао») (in russian)//Липецк, 2023

Conference Paper · November 2022

CITATIONS
0

READS
23

2 authors, including:

Iftikhar B. Abbasov
Southern Federal University

191 PUBLICATIONS **212** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Iftikhar B. Abbasov on 14 July 2023.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

ей (тогда входившей в состав Османской империи); набора инструментов для технического изготовления таких уникальных табличек в Musée Maçonnique Union-et-Travail de Genève, Patek Philippe Museum – Genève. Не изучена богатая библиография, находящаяся в библиотеках кантонов ФРИБУРГ, ЖЕНЕВА, ВО, ВАЛЕ, НЕВШАТЕЛЬ, ЮРА: BCU - Centrale et Université [Fr C]; Archives d'Etat [Ge 38]; Ville. Bibliothèque publique et univ. [Ge P]; United Nations Office at Geneva Library; Uni. Fac. lettres. Arabe [Ge 112]; Uni. Fac. lettres. Russe [Ge 125]; Uni. Fac. lettres. Histoire générale [Ge 118]; BCU/Riponne [La C2]; Archives de la Ville de Lausanne [La 88]; BCU/Dorigny [La C1]; Musée historique de Lausanne [La 105]; Médiathèque Valais - Sion [Si C]; Bibl. publique et univ. - Fonds d'étude [Ne V]; Bibl. cant. jurassienne [Po C].

Библиографический список литературы

1. Роберта Феделе. Данте Алигьери и Ислам [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.arabnews.com/node/379417 (Дата обращения: 1.09.2022). – Текст: электронный.

УДК 629.7

ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА «КАЛАО»

Гринченко Г. С,
ЮФУ, Инженерно-технологическая академия, г. Таганрог,
студент гр.РТбо4-89
e-mail: g.galin@icloud.com
Научный руководитель: Аббасов И. Б.
д.т.н., проф. ЮФУ, каф. ИГиКД,
e-mail: ibabbasov@sfedu.ru

Аннотация: *В работе представлен процесс проектирования и моделирования концептуального решения беспилотного летательного аппарата на основе бионический формы птицы.*

Ключевые слова: *концептуальный дизайн, БПЛА, бионический дизайн, эскизирование, моделирование*

DESIGN CONCEPT OF THE UNMANNED AERIAL VEHICLE "KALAO"

Grinchenko G. S.,
SFedU, Engineering and Technology Academy, Taganrog,
student gr. RTbo4-89
Scientific supervisor: Abbasov I. B.
Doctor of Technical Sciences, Prof. SFedU, Department IG and CD

Abstract: *The paper presents the process of designing and modeling a conceptual solution for an unmanned aerial vehicle based on the bionic shape of a bird.*
Keywords: *conceptual design, UAV, bionic design, sketching, modeling*

Совсем недавно беспилотные летательные аппараты казались фантастикой, сегодня – это реальная практика. Дроны используются везде: в виде помощников в сельском хозяйстве, в экологическом мониторинге, также в целях обеспечения безопасности – в армии.

Проектируемый дистанционно пилотируемый летательный аппарат должен работать практически в любых погодных условиях. Беспилотник имеет нормальную аэродинамическую схему. Хвостовое оперение в виде V, в носовой части располагаются сенсорные системы, навигационное оборудование, система безопасности. В хвостовой части располагается топливный бак, в средней части –силовая установка и система по энергосбережению.

За бионическую основу беспилотного аппарата была взята экзотическая птица: большой индийский калао или «двурогий калао» [1]. Главное её отличие - необычный клюв, ярко желтого цвета, напоминающий большой рог. На рисунке 1 представлены фото птицы и эскиз прототипа.

Рисунок 1 – Фото птицы. Эскизный поиск.

Далее необходимо было разработать чертеж будущей модели, на рисунке 2 приведен чертеж конструкции беспилотного летательного аппарата.

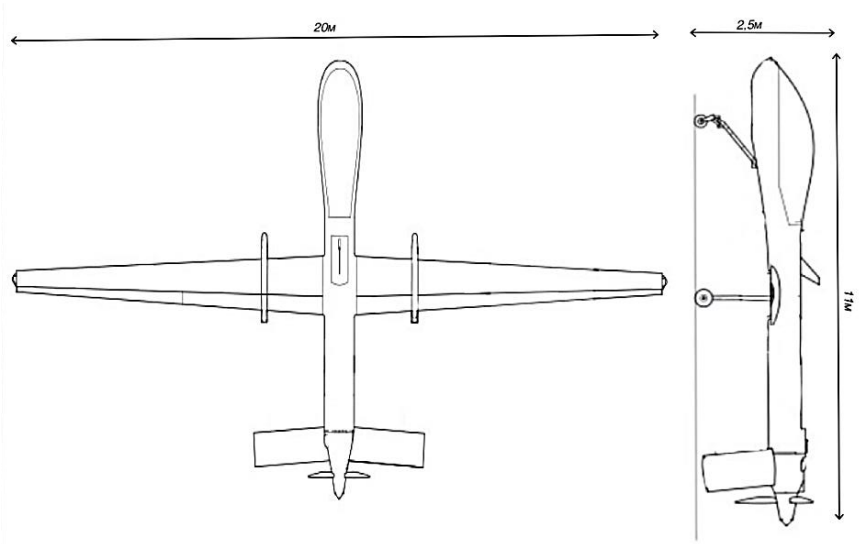

Рисунок 2 – Чертеж беспилотного летательного аппарата

Следующий этапом работы является моделирование, которое осуществляется в графической программе трехмерного моделирования в Autodesk 3ds Max. Начинается с присвоения двум перпендикулярным плоскостям изображения чертежей (рисунок 3) [2].

Строится начальная поверхность в виде сферы, далее с помощью инструментов вытягивания, растягиваются необходимые точки или полигоны, для получения нужной формы объекта, при этом постоянно сверяя с чертежом (рисунок 3).

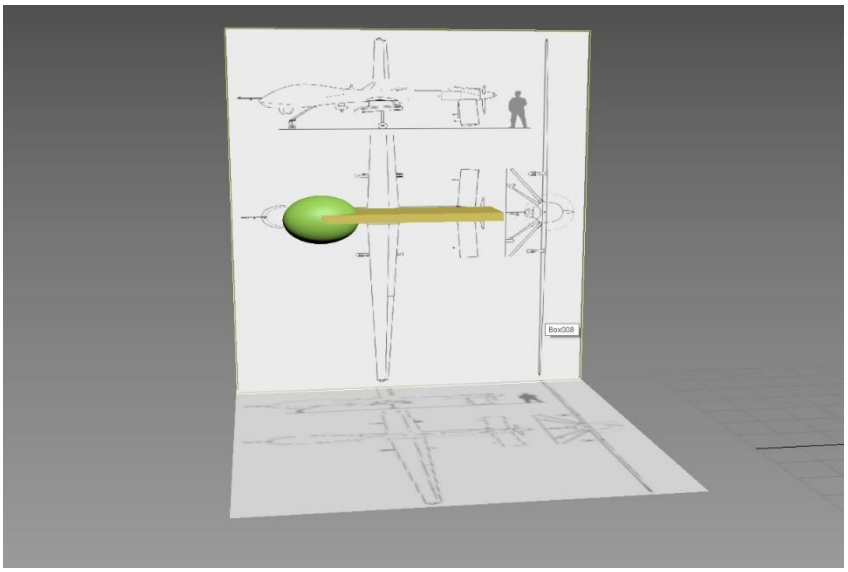

Рисунок 3 – Процесс трёхмерного моделирования

Когда форма модели будет доработана, начинаем процесс присвоения материалов, текстур (рисунок 4). У аппарата металлический корпус, остальные части корпуса летательного аппарата окрашиваем оранжевый цвет, по аналогии с бионическим прототипом [3]. Конечный результат визуализации сцены беспилотного летательного аппарата представлен на рисунке 5.

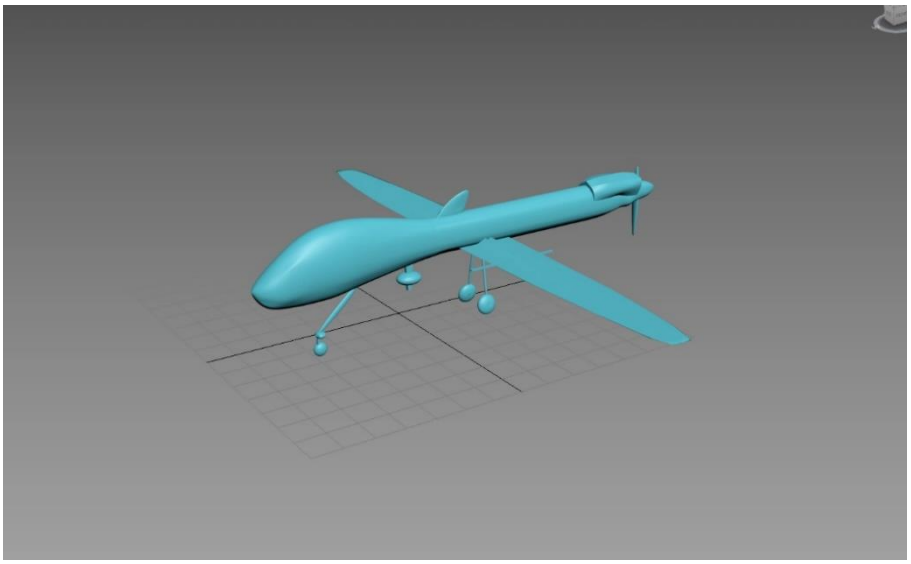

Рисунок 4 – Готовая модель аппарата без присвоения материалов

Рисунок 5 – Визуализация трехмерной модели беспилотного летательного аппарата

В данной работе был показан процесс проектирования и моделирования концептуального решения беспилотного летательного аппарата на основе бионический формы птицы.

Библиографический список литературы

1. Бёме Р.Л., Флинт В.Е. Пятиязычный словарь названий животных. Птицы. / Р.Л. Бёме, В.Е. Флинт под общ. ред. акад. В.Е. Соколова. – М.: РУССО, 1994. – 470 с. – Текст: непосредственный.
2. Дизайн-проекты: от идеи до воплощения. Монография / И.Б. Аббасов, Барвенко В.И., Волощенко В.Ю. [и др.]. под общей редакцией И.Б. Аббасова. – М: ДМК Пресс, 2021. – 358 с. – Текст: непосредственный.
3. Васин С.А. Проектирование и моделирование промышленных изделий / С.А. Васин, А.Ю. Талащук [и др.] // – М.: Машиностроение, 2004. – 692 с. – Текст: непосредственный.

Научное электронное издание

Персктивы развития современного дизайна в контексте художественно-эстетических проблем
Perspectives of the development of modern design in the context of artistic and aesthetic problems

Сборник материалов международной научно-практической конференции

г. Липецк, 28–30 ноября 2023 г.

Редакторы: В.А. Кукушкина, Е.А. Кантарюк

ISBN 978-5-00175-216-5

Подписано к исполнению 19.05.2023
Усл. печ. Л. 33,8

View publication stats